EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Adhérence des suites à support fini

Soit E l'espace des suites réelles convergentes, normé par $\|u\|_\infty = \sup_n |u_n|$, et A l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang.

1. Montrer que $L : u \mapsto \lim u_n$ est une forme linéaire continue sur E.
2. En déduire que $\overline{A} \subset c_0 = \{u : u_n \to 0\}$.
3. Montrer que $c_0 \subset \overline{A}$ en tronquant les suites.
4. Montrer que l'intérieur de A est vide.